

**„KAŻDY ZNA SIĘ NA AI”.
PRZEGŁĄD BADAŃ POLSKIEJ OPINII PUBLICZNEJ
NA TEMAT SZTUCZNEJ INTELIGENCJI**

Maria Nowina Konopka

 orcid.org/0000-0001-9978-7621

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Jagielloński

ABSTRACT

„Everyone Knows AI”. A Review of Polish Public Opinion Polls on Artificial Intelligence

A study on the perception of artificial intelligence in Poland indicates a growing awareness of this concept. However, many people still have false ideas about this, often confusing AI with automation or robotisation. The survey results suggest that Polish people are confused and do not fully understand what artificial intelligence is. The article presents the results of research based on a systematic review of available internet sources regarding public opinion on artificial intelligence in Poland. A total of 12 different studies, conducted in the six years to 2023, were analysed. The analysis of the research material allowed for drawing five main conclusions regarding: 1) understanding the concept, 2) experiencing the presence of technological artifacts, 3) the scope of acceptance for intelligent machines, 4) the issue of substitutability and 5) confusion. The conclusions from the analysis suggest that Polish people are beginning to understand the role of artificial intelligence, but they still have many questions and concerns about it, and as AI becomes more popular in everyday life, further changes in the way it is perceived can be expected.

Keywords: Artificial Intelligence, public opinion poll, review, survey, AI, Poland

Wprowadzenie

Dane z czerwca 2023 roku pochodzące z Instytutu Badań Pollster wskazują, że 94% Polaków miało styczność z pojęciem sztucznej inteligencji. Co ciekawe, z rodzimym skrótem SI zetknęło się 28% badanych, natomiast z jego anglojęzycznym odpowiednikiem AI (ang. *Artificial Intelligence*) już 49% respondentów. Źródłem znajomości przywołanego terminu są programy oraz serwisy telewizyjne (po 51%), ale także publikacje internetowe (48%). W czwartej kolejności respondenci wskazywali *ex aequo* na YouTube oraz na filmy *science fiction*. Rola gatunku *sci-fi* oraz obrazów w nim zawartych jest w tym przypadku istotna, gdyż symbolika ekranizacji takich jak „Terminator”, „WALL-E”, „RoboCop”, „Matrix”, „I am Mother”, „Ex Machina”, „Star Trek”, „Łowca androidów” oraz „Gwiezdne wojny” stanowi ważny komponent kulturowy obecnych pokoleń oraz punkt odniesienia do oceny otaczającej nowoczesności. Respondenci poproszeni natomiast o spontaniczne określenie, czym jest sztuczna inteligencja, wskazywali na: roboty (22%), „coś” myślącego/inteligentnego (20%), zastępowanie człowieka (18%), programy komputerowe (16%), komputery (13%), maszyny (11%), „coś” uczącego się/mającego wiedzę (9%), wykonującego zadania/rozwiązującego problemy (7%), nowe technologie i urządzenia (po 5%). Innego rodzaju rozkład obserwujemy wśród odpowiedzi na pytanie o to, które hasła kojarzą się w jakikolwiek sposób ze sztuczną inteligencją. W tym przypadku badani wybierali: robotykę (78%), programowanie (71%), informatykę i automatyzację (po 61%), elektronikę (49%), uczenie maszynowe (43%), *data science* (31%), matematykę (25%), statystykę (17%) i *big data* (15%) (Instytutu Badań Pollster 2023). Wyniki przytoczonych badań wyraźnie wskazują, że duża część Polaków myli SI z automatyzacją czy robotyzacją. Tymczasem maszyny, automaty czy nawet roboty, choć mogą wykorzystywać algorytmy AI, to zazwyczaj jednak opierają się na algorytmach deterministycznych, to znaczy takich, w których twórca programuje sposób zachowania się maszyny w całości procesu jej funkcjonowania. Artefakty te nie są zatem oparte na statystyce i danych, nie uczą się i nie są kreatywne. Zwróćmy przy tym uwagę, że pięć ostatnich w zestawieniu pojęć – najrzadziej wskazywanych przez respondentów – ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozumienia tytułowego pojęcia sztucznej inteligencji. Ustalenia te stoją jednak w sprzeczności z wyobrażeniami Polaków co do prawidłowego rozumienia pojęcia. Powołując się na raport „Global Views on A.I. 2023. How People across the World Feel about Artificial Intelligence and Expect It Will Impact their Life”, przygotowany przez Ipsos w lipcu 2023 roku, 69% badanych obywateli Polski uznało, że dobrze rozumie pojęcie sztucznej inteligencji. Wynik ten plasuje nas nieznacznie powyżej średniej z badanych 31 państw świata, która wynosi o 2 punkty procentowe mniej. Dodatkowo warto zauważyć, że 46% pytanых zgodziło się ze stwierdzeniem, iż wie, jakiego rodzaju produkty i usługi wykorzystują sztuczną inteligencję. W tym zakresie uplasowaliśmy się o 3 punkty procentowe poniżej średniej (Ipsos 2023).

Przedstawione powyżej badania ukazują dość istotny problem społeczny. Otóż, teoretycznie, etapem następującym po uświadomieniu sobie przez jednostkę stanu

niewiedzy jest próba zapełnienia zidentyfikowanej luki poznawczej poprzez aktywne poszukiwanie wiedzy (Nowina Konopka 2018, s. 117). Proces ten nie będzie jednak miał zastosowania w rodzimym przypadku, gdyż, jak wynika z badań, większość Polaków jest przekonana, że dobrze wie, czym jest sztuczna inteligencja, jednocześnie nie potrafiąc właściwie jej opisać. Ich gotowość do uzupełnienia braków wiedzy, zrozumienia i zgłębienia tematu, jeśli jednak zaistnieje, będzie zatem podwójnie osłabiona: po pierwsze, z racji mylnych wyobrażeń co do posiadanej wiedzy; po drugie, ze względu na skomplikowaną naturę algorytmów, głębokiego uczenia, sieci neuronowych, probabilistyki czy przetwarzania danych treningowych. Druga ze wspomnianych trudności dotyka zresztą większości populacji, gdyż wspomniane zagadnienia uznaje się za ponadprzeciętnie złożone. Nie zmienia to jednak faktu, że opinia publiczna często sondowana jest na temat przekonań, postaw czy ocen dotyczących rozwiązań opartych na AI oraz prognozowanych kierunków ich rozwoju. W tym kontekście, w opinii autora, warto wskazać na dodatkowy związek z tym problemem, implikujący wątpliwości co do wiarygodności tego rodzaju badań. Otóż, jeśli prawie połowa Polaków czerpie wiedzę na temat AI z internetu (Sajniak, Kubica-Ścieżko 2023), to zawarte w nim informacje istotnie na te opinie oddziałują. W chaosie informacyjnego smogu krążą natomiast dane o różnej jakości i rzetelności, które – dodatkowo sprofilowane względem wąsko zdefiniowanych baniek filtrujących – skutkują formowaniem się efektu kabiny pogłosowej (związanej z odrzucaniem poglądów odmiennych/alternatywnych przy równoczesnym wzmacnianiu własnych). W efekcie, korzystanie z internetu, zamiast rozszerzać poznawcze horyzonty użytkownika, bardziej cementuje opinie i postawy przez niego/nią reprezentowane (Żulicki, Żytomirski 2020, s. 245).

W tym kontekście warto podjąć wysiłek zbadania treści dostępnych w internecie dotyczących szeroko rozumianego AI. Zadanie to, choć z medioznawczego punktu widzenia wydaje się interesujące, wymaga zebrania i opracowania bardzo liczного zbioru danych (jednostek analizy). Jest to zatem zajęcie czasochłonne i wymagające zaangażowania wielu osób. W niniejszym tekście zdecydowano się więc na zaprezentowanie wąskiego pasma zasygnalizowanego powyżej wątku, koncentrując się jedynie na systematycznym przeglądzie badań dotyczących stosunku Polaków do sztucznej inteligencji. Wybór ten wynika z przekonania, że dokonanie oceny AI i jej zastosowań wymaga umiejętności krytycznego myślenia. Jest ona również potrzebna jako protektor chroniący przed działaniami manipulacyjnymi, dezinformacyjnymi i propagandowymi. Podnoszenie kompetencji w tym zakresie utrudnione jest przez brak powszechnie dostępnej i zrozumiałej dla przeciętnego odbiorcy refleksji naukowej oraz przez szerzone w mediach cyfrowych (ale nie tylko) lękowe treści o zagrażającej człowiekowi mocy sztucznej inteligencji¹. Ze względu na ograniczone kompetencje do oceny zjawisk jednostki ulegają zatem mechanizmowi społecznego dowodu słuszności, zgodnie z którym uznają, że pogląd i ocena słuszna to taka, którą reprezentuje większość grupy. W analizowanym zakresie

1 Jako przykłady podać można artykuły zamieszczone na wiarygodnych i opiniotwórczych portalach (np. Money.pl 2023; Supernak 2023; Forsal.pl 2023; Zaliwski 2023).

można zatem przyjąć, iż nie posiadając własnego, bezpośredniego doświadczenia ani adekwatnej wiedzy na temat AI, Polacy mogą odnosić się do przekonań reprezentowanych przez większość, te zaś publikowane są w internecie w ramach badań opinii na temat AI. To swoiste błędne koło, samonapędzająca się spirala zapełniania luki poznawczej opiniami osób, które, nie posiadając dostatecznej wiedzy, decydują się na opinię zgodną z poglądami większości.

Osobną, wartą wspomnienia kwestią jest brak jednoznacznego zdefiniowania pojęcia sztucznej inteligencji. Zgodnie z propozycją „Słownika Języka Polskiego PWN” sztuczna inteligencja to dział informatyki badający reguły rządzące zachowaniami umysłowymi człowieka i tworzący programy lub systemy komputerowe symulujące ludzkie myślenie. Wydaje się jednak, że definicja ta jest mocno uproszczona, subiektywna, z wyraźnym podłożem socjologicznym. W szerszym ujęciu, mieszczącym się na gruncie nauk prawnych, sztuczną inteligencję ujmuje się jako system, który pozwala na wykonywanie zadań wymagających procesu uczenia się i uwzględniania nowych okoliczności w toku rozwiązywania danego problemu i który może w różnym stopniu – w zależności od konfiguracji – działać autonomicznie oraz wchodzić w interakcję z otoczeniem (Zalewski 2020, s. 3). W tym nurcie pracę nad stworzeniem definicji systemu sztucznej inteligencji podjęła również Komisja Europejska. W pierwszej wersji „AI Act”, wydanej w 2021 roku, w celu lepszego rozumienia pojęcia oraz zapewnienia mu „odporności na przyszłość” do definicji dodano rozbudowany załącznik, zawierający wykaz rozmaitych podejść oraz technik rozwoju AI, który miał być aktualizowany przez Komisję Europejską (KE) w miarę postępu technologicznego. Dokument ten nie wytrzymał jednak nawet dwuletniej próby czasu, a dynamiczny rozwój AI wymusił na Komisji zmianę podejścia już w czerwcu 2023 roku (Artificial Intelligence Act 2023). W efekcie Parlament Europejski zdecydował się na przyjęcie definicji zbliżonej do ustanowionej w 2019 roku przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz częściowo do tej obowiązującej w prawie amerykańskim (Wachowska, Konieczny 2023). Zgodnie z nowymi zapisami system sztucznej inteligencji ma być rozumiany jako system maszynowy, „który został zaprojektowany do działania z różnym poziomem autonomii i który może – do wyraźnych lub dorozumianych celów – generować wyniki, takie jak przewidywania, zalecenia lub decyzje wpływające na środowiska fizyczne lub wirtualne” (Wachowska, Konieczny 2023). W odróżnieniu od poprzednich zapisów przyjęto, że AI nie musi być oprogramowaniem (*software*), ale że może powstawać również w technologii analogowej lub kwantowej; może działać autonomicznie (co istotnie wyróżnia ją od innych technologii) oraz że może samodzielnie generować wyniki w celach wprost wskazanych, ale również ukrytych (Law4Tech 2023).

Reasumując, zakłada się, że brak akceptacji środowiska naukowego dla przyjęcia jednej definicji sztucznej inteligencji, zmienne definiowanie tego pojęcia przez regulatorów europejskich, skomplikowana natura zjawiska, brak lub niewielki poziom doświadczeń własnych Polaków oraz obserwowane zjawisko zwiększonego zainteresowania tą tematyką w przestrzeni publicznej, przy równoczesnym wysokim poziomie dyfuzji informacji o charakterze lękowym, to istotne zmienne wpływające na sposób rozumienia oraz postrzegania przez Polaków technologii

wykorzystującej AI. Te zaś poddane zostaną opisowi w dalszych częściach niniejszego tekstu.

Zarys metodologii badania

Podjęte w artykule badania mają charakter przyczynkowy, zarysowujący problem domagający się głębszego, całościowego zbadania, a dobrane do analizy pole badawcze z założenia jest wąskie. Zasadniczym celem jest ukazanie trendu zmian (lub ich braku) przekonań polskiego społeczeństwa na temat sztucznej inteligencji, zwłaszcza w związku z upowszechnieniem się generatywnej AI². W tym celu postanowiono przeprowadzić systematyczny przegląd badań opinii publicznej dotyczących sztucznej inteligencji w okresie sześciu lat poprzedzających okres badania oraz rok 2023, czyli moment, w którym, jak wynika z analiz Google Trends, zaobserwowano istotny wzrost zainteresowania tematyką sztucznej inteligencji. Zakłada się, że tendencja ta może mieć przełożenie na wzrost liczby badań i publikacji prasowych związanych z tytułową problematyką.

Procedura wyboru jednostek analizy przebiegała w kilku etapach. W pierwszym z nich wybrano słowa kluczowe pozwalające na przeszukiwanie zasobów internetowych. Następnie stworzona macierz haseł *badanie/raport z badań, sztuczna inteligencja/AI/SI, Polak/Polacy* pozwoliła na bezpowtórzeniowe wpisanie każdego z wariantów zestawu. W trzecim kroku, w efekcie przeszukiwania, uzyskano zestaw wyników, z których wybrano 16 informacji na temat przeprowadzonych badań. Ostatni z etapów polegał na redukcji materiału badawczego do zestawu mieszczącego się w przyjętych ramach czasowych oraz wprost dotyczących opinii Polaków na temat sztucznej inteligencji. W efekcie otrzymano zestaw 12 badań, których najistotniejsze konkluzje zaprezentowano w dalszej części tekstu³.

Wyniki badań są ze sobą trudno porównywalne, gdyż zrealizowane zostały przez różne firmy, często w odmiennym celu, na różnych grupach badanych⁴, i oparte na zróżnicowanej, rzadko publikowanej metodologii. Mając zatem świadomość wspomnianych odmienności, dążono do zarysowania podjętej problematyki,

2 Interesujące w tym zakresie wydaje się pobocznie postawione w tym miejscu pytanie, czy Polacy postrzegają ChatGPT jak jeden z rodzajów/przejawów SI czy raczej jako inną od AI technologię. Dla przypomnienia: ChatGPT to chatbot opracowany przez firmę OpenAI, amerykańskie laboratorium badawcze założone w San Francisco w 2015 roku, wykorzystujący model GPT i służący do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Model ten został opracowany na podstawie bardzo dużych zbiorów danych, tak by być zdolnym do prowadzenia rozmowy na różne tematy, od ogólnych rozmów po określone obszary wiedzy. ChatGPT został uruchomiony jako prototyp 30 listopada 2022 roku.

3 W efekcie redukcji materiału badawczego pominięto interesujące badania, które warto polecić Czytelnikowi zainteresowanemu poszerzeniem wiedzy w przedmiotowym zakresie (np. KPMG i Microsoft 2023; Ernst & Young Global Limited 2023).

4 Warto zaznaczyć, iż przy analizie poszczególnych badań każdorazowo odnoszono się do badanej próby, zaznaczając, czy jest to reprezentatywna próba Polaków, Europejczyków, polskich internautów.

ukazania najistotniejszych konkluzji, wskazania trendu obejmującego zmiany opinii oraz zakres poruszanych kwestii. Założono, że Polacy mają zachowawczy stosunek do nowej technologii, obawiają się jej „niezrozumiałej” inteligencji, która w krótkim czasie zdolna będzie do przejścia ich stanowisk pracy. W toku analizy starano się zweryfikować powyższe przypuszczenia.

Analiza materiału badawczego

Badania Kantar Public – Eurobarometr, zrealizowane w 2017 roku, ujmują postrzeganie sztucznej inteligencji i robotów jednocześnie (Kantar Public 2018). Respondenci pytani byli o ich postrzeganie w kontekście wykonywania prac codziennych, zastępowalności w pracy czy wykonywania zabiegów medycznych. Z raportu wynika, że 69% Polaków było pozytywnie nastawionych do sztucznej inteligencji. W porównaniu z ogółem Europejczyków rodacy byli bardziej otwarci na nowinki technologiczne, gdyż średnia dla kontynentu oscylowała na poziomie 61%. Odmiennego zdania był natomiast co piąty polski respondent. Badani wyrażali również przyzwolenie na wykonywanie przez roboty i AI zabiegów medycznych oraz na dotrzymanie towarzystwa, kiedy będzie się starym i niesprawnym.

Celem badań przekrojowych, zrealizowanych na próbie 1521 osób w wieku 18–65 lat z Polski, Czech i Węgier, było porównanie nastawienia mieszkańców poszczególnych krajów do sztucznej inteligencji. Wyniki z 2018 roku pokazały, że choć 92% Polaków spotkało się z analizowanym pojęciem, to w rzeczywistości tylko 23% miało styczność z przejawami AI. Mimo że 53% respondentów miało do niej pozytywne nastawienie i 82% oczekiwało szerszego wykorzystania jej potencjału, to jednak wyraźnie wskazali oni na graniczny zakres jej wykorzystania. Jak czytamy w raporcie IBM

4 na 10 mieszkańców Polski z chęcią widziałoby wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji jako wsparcia dla lekarzy przy wyborze skutecznego leczenia. [...] zaufanie do sztucznej inteligencji w tym obszarze jest jednak ograniczone i zakłada jedynie pomoc specjalistom, a nie podejmowanie niezależnych decyzji. Tylko 37 proc. Polaków powierzyłoby postawienie diagnozy sztucznej inteligencji zamiast lekarzowi, a w przypadku wyboru sposobu leczenia ta liczba jest jeszcze mniejsza (26 proc.) (IBM 2018).

Z badań zrealizowanych w 2019 roku przez Maison & Partners wynika, że 81% Polaków deklarowało posiadanie wiedzy na temat tego, czym jest sztuczna inteligencja (Sztuczna inteligencja w życiu Polaków 2019). Ich najczęstszymi wyobrażeniami związanymi z AI był humanoidalny robot (mówiący i poruszający się tak jak człowiek – 69%), bardzo zaawansowany komputer (54%) lub autonomiczny samochód (30%). Niewielka liczba respondentów poprawnie wskazywała natomiast na wykorzystywane na co dzień przejawy sztucznej inteligencji, takie jak np. związane z funkcjami innowacyjnego smartfona (17% wskazań) czy obecności AI w aplikacjach

i grach komputerowych (18,5%). Co ciekawe, „na pytanie, co sztuczna inteligencja może zmienić w twoim życiu?”, co trzeci Polak odpowiadał, że może ulepszyć jego życie i chciałby, żeby więcej urządzeń ją wykorzystywało. Co piąty Polak uważał natomiast, że „nie sądzi, by sztuczna inteligencja mogła wpłynąć na jego życie” (19,6%). Porównywalna grupa respondentów wyrażała obawę, że „AI może zagrozić im i całemu światu (19,4%)”. Badanie to wykazało ponadto, że u ponad połowy respondentów (53%) sztuczna inteligencja budzi zaciekawienie, a u 40% obawy.

W tym samym roku swoje badania przeprowadził również NASK Państwowy Instytut Badawczy, jednakże jego grupą docelową byli polscy internauci (NASK Państwowy Instytut Badawczy 2019). Prawdopodobnie z tego względu wyniki obrazują nieco inne rozumienie kwestii sztucznej inteligencji. Po pierwsze, aż 89,2% sondowanych internautów zadeklarowało, że miało styczność z terminem *sztuczna inteligencja* i tylko 4,1% respondentów odpowiedziało, że nigdy wcześniej nie zetknęło się z takim pojęciem. Po drugie, jak czytamy w raporcie,

z kafeterii zawierających naukowo poprawne oraz błędne definicje niespełna połowa badanych wybierała te, które są uzasadnione. Według respondentów najbardziej adekwatna definicja sztucznej inteligencji mówi, że jest to technologia, która działa bez udziału człowieka (55,8%). Z definicji naukowych największą popularnością cieszy się ta, głosząca, że jest to technologia, która uczy się samodzielnie (43,4%) oraz technologia, która imituje zachowanie człowieka (40,5%) (Ibidem, s. 9).

Co ciekawe, zanurzona w cyfrowym świecie część społeczeństwa, choć częściej niż przeciętny Polak deklaruje obcowanie z technologią opartą na AI, reprezentuje równie uproszczone rozumienie tytułowego pojęcia, podając definicję z logicznego punktu widzenia niepoprawną. Warto bowiem zauważyć, że bez udziału człowieka działają także technologie pozbawione komponentu cyfrowego.

W dalszej części badania, dotyczącej źródeł wiedzy o AI, respondenci zostali zapytani o to, gdzie najczęściej spotykają się z pojęciem *sztuczna inteligencja*. Rozkład odpowiedzi w zakresie najczęstszych wskazań nie zaskakuje (programy TV – 61,0%, portale i strony internetowe – 51,1%, filmy i seriale – 34,6%, media społecznościowe – 28,8%), interesujące wydają się natomiast ostatnie z nich, a zatem przestrzenie najrzadszego kontaktu z analizowanym pojęciem – jest nią środowisko pracy (8,1%) oraz prasa drukowana (8,6%) (ibidem, s. 13).

W 2019 roku respondenci identyfikowali wykorzystanie AI w trzech głównych obszarach:

- transport i energia (w tym kierowanie pojazdami – 45,2%, zarządzanie ruchem – 33,3%, zarządzanie zużyciem energii – 24,7%);
- usługi i rozrywka (pozyskiwanie informacji i/lub wiedzy – 37%, symulacje 3d, gry wideo – 36,2%, obsługa klienta – 18,8%);
- nauka, kontrola i obronność (działalność naukowa i edukacyjna – 21,2%, diagnostyka medyczna – 14,5%, inwigilacja, kontrola społeczna – 13,4%).

Jak słusznie zauważają autorzy raportu, odpowiedzi te wyraźnie korespondują z dominującymi

stylami konsumpcji mediów oraz pośrednio, sposobami opisywania zjawisk związanych z technologią SI w różnych typach mediów. Młodszy respondenci ze średnich i dużych miejscowości statystycznie częściej i z większą wprawą wykorzystują możliwości internetu, przez co mają większą szansę osobiście używać rozwiązań bazujących na SI. Wirtualni konsultanci, aplikacje na smartfony czy gry wykorzystujące uczenie maszynowe to funkcjonalności, z których wielu z nich korzysta na co dzień. Z kolei pokolenia starsze częściej kojarzą SI z doniesieniami z mediów tradycyjnych m.in. o bezzałogowych samochodach, autonomicznych broniach czy prototypach przełomowych wynalazków w technologiach medycznych, tj. zastosowaniach, które, mimo że nie są jeszcze implementowane na masową skalę, to stanowią atrakcyjny materiał dla przekazów w mediach tradycyjnych (ibidem, s. 14).

W pandemicznym 2020 roku nie zidentyfikowano żadnego badania dotyczącego postaw i nastawień Polaków względem AI, natomiast w 2021 roku opublikowano tylko jedno badanie – zrealizowane w 2020 roku, które dodatkowo jedynie pośrednio nawiązuje do analizowanej problematyki. Odnosi się do znaczenia sztucznej inteligencji w procesie rekrutacji i poszukiwania pracy. Agencja Pracuj.pl w raporcie „Cyfrowa ewolucja kariery. Technologie w pracy w oczach Polaków” (Pracuj.pl 2021) zwróciła uwagę na interesujące zjawisko związane z wykorzystywaniem AI w procesie rekrutacji. Otóż, jak się okazuje, co piąty Polak (zgodnie z metodologią badawczą – dorośli, czynni zawodowo) chętniej aplikowałby o pracę, gdyby wiedział, że selekcję kandydatów, zamiast rekrutera, prowadziłaby sztuczna inteligencja. 43% badanych miało do tej kwestii stosunek neutralny, a do grupy zniechęconych zaliczyło się 43% respondentów. Podobny odsetek osób pozytywnie ocenił pomysł prowadzenia przez bota rozmowy kwalifikacyjnej (43%) czy wspierania procesu wstępnej selekcji CV przez technologię opartą na AI (44,5%). Mniej entuzjastycznie populacja osób czynnych zawodowo podchodziła do zagadnienia autonomiczności AI. Jedynie 33,5% z nich pozytywnie odniosło się do kwestii podejmowania przez sztuczną inteligencję ostatecznej decyzji o zatrudnieniu, negatywny stosunek wykazał niemal co trzeci badany (31,5%).

Rok 2022 obfitował w dwa ważne badania dotyczące interesującej nas problematyki. Ze zrealizowanego przez firmę 3M ogólnoświatowego cyklicznego badania „State of Science Index” (3M 2022), w którym po raz pierwszy zapytano o rolę AI w rozwoju nauki, dowiadujemy się, że ponad połowa Polaków uważa sztuczną inteligencję za fascynującą technologię, jednakże aż 83% respondentów nie chce kształcić się w zakresie kompetencji niezbędnych do jej tworzenia i wdrażania. Badanie, którego celem jest określenie, jakie jest podejście Polaków do osiągnięć nauki i pracy naukowców, wykazało jednocześnie, że blisko 70% rodaków zauważa wpływ sztucznej inteligencji na ich codzienne życie, jednakże tylko 7% pozytywnie ustosunkowuje się do wykorzystania AI oraz robotów medycznych w terapiach leczniczych.

Drugi z przygotowanych w 2022 roku raportów sporządzony został przez portal LiveCareer. W artykule umieszczonym na ich stronie internetowej, zatytułowanym „Czy w pracy zastąpią nas roboty? Badanie opinii Polaków 2022” zawarto informację, iż „ponad 41% badanych Polaków boi się, że sztuczna inteligencja (AI) zawładnie światem”, a „co trzecia osoba boi się, iż w przyszłości maszyny zastąpią ją na obecnym stanowisku pracy”, choć „tylko 24% Polaków uważa, że roboty mogłyby wykonywać pracę lepiej od nich” (Spadło 2023). Wnioski z badań mają wysoki potencjał informacyjny, dostarczając wielu danych i celnych spostrzeżeń. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują takie statystyki jak:

- 84% Polaków jest przekonanych, że AI powinna jedynie pomagać obecnym pracownikom, ale nie ich zastępować;
- 80% respondentów popiera regulacje prawne, które służą ochronie obecnych stanowisk pracy, przy czym jako mechanizm regulacyjny 13% badanych postuluje częściowe ograniczanie firm w korzystaniu z technologii lub nawet wprowadzenie całkowitego zakazu (także 13%);
- 67% Polek i Polaków wierzy, że automatyzacja pracy w przyszłości pozytywnie wpłynie na poprawę jakości życia;
- 63% badanych twierdzi, że rozwój sztucznej inteligencji spowoduje ogólny wzrost bezrobocia;
- 39% respondentów uważa, że roboty ułatwiają ludziom pracę;
- 21% badanych twierdzi, że dzięki automatyzacji ludzie będą mogli skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach w swojej obecnej pracy.

Postrzeganie roli AI na rynku pracy scharakteryzować zatem można jako bierne przyzwolenie. Pracownicy mający świadomość nieuchronności nadchodzących zmian z ostrożności wskazują na potrzebę wprowadzenia regulacji prawnych, widząc w jej zastosowaniu szanse na wykonywanie pracy lepszej i bardziej kreatywnej.

Zgodnie z przyjętymi na wstępie założeniami, rok 2023 odznaczył się istotnym wzrostem liczby badań związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji w różnych przejawach ludzkiej aktywności. Częściowo badania zrealizowane w tym roku zostały już przywołane na wstępie do niniejszego tekstu, dlatego też w tym miejscu w odniesieniu do dwóch z nich (Ipsos oraz Pollister) wypunktowane zostaną jedynie najistotniejsze ustalenia. Warto przypomnieć, iż z dokumentu Ipsos „Global Views on A.I. 2023” wynikają następujące kwestie: 69% badanych Polaków uważa, iż dobrze rozumie pojęcie sztucznej inteligencji (średnia światowa – 67%), 46% respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, iż wie, jakiego rodzaju produkty i usługi wykorzystują sztuczną inteligencję (średnia z globalnego badania 31 państw – 51%), 47% badanych jest przekonanych, że produkty i usługi wykorzystujące technologię opartą o sztuczną inteligencję mają więcej zalet niż wad (średnia badania – 54%).

W odniesieniu do średniej Polacy deklarują znacząco niższy poziom irytacji względem produktów korzystających z mechanizmów AI (38% Polaków, średnia – 52%). Zdecydowanie również poniżej średniej globalnej rodzimi respondenci odnoszą się do kwestii zwiększenia dostępności rozrywki w związku z zastosowaniem w niej AI (Polacy – 40%, średnia dla wszystkich państw – 51%). Równie sceptycznie badani

podchodzą do kwestii szeroko rozumianego zdrowia (Polacy – 23%, średnia dla wszystkich państw – 39%) oraz zmian na rynku pracy. Co trzeci respondent obawia się, że AI zastąpi go na stanowisku pracy, a aż 52% ankietowanych Polek i Polaków spodziewa się, że rozwój najnowszej technologii zmieni sposób, w jaki ich praca jest wykonywana. Dodać jeszcze należy, że prawie ponad połowa Polaków (59%) oczekuje, że AI w najbliższej przyszłości spowoduje poważne zmiany w ich życiu.

W 2023 roku przeprowadzono także kilka innych badań, wśród których wskazać warto na sondaże przygotowane przez Instytut Badań Pollster, Salesforce, Sophos czy ten opublikowany w kwartalniku *Business HUB*. Według Pollster 94% Polaków miało styczność z pojęciem sztucznej inteligencji, a źródłem znajomości tego terminu są programy telewizyjne i serwisy telewizyjne (po 51%) oraz publikacje internetowe (48%), YouTube i filmy *science fiction* (34%) (Instytut Badań Pollster 2023). Na pytanie „czym jest według Ciebie sztuczna inteligencja?” Polacy odpowiadali głównie, że są to roboty (22%), „coś” myślącego/inteligentnego (20%), zastępowanie człowieka (18%), programy komputerowe (16%), komputery (13%), maszyny (11%), „coś” uczącego się/mającego wiedzę (9%), wykonujące zadania/rozwiązujące problemy (7%), nowe technologie i urządzenia (po 5%) (Sajniak, Kubica-Ścieszko 2023). W tym samym roku firma Salesforce zrealizowała ogólnosiwiatowe badania „State of the Connected Customer” (Salesforce 2023) na próbie 14,3 tys. konsumentów i nabywców biznesowych z 25 państw świata (5% tej grupy stanowili Polacy). Ich istotą było poznanie między innymi nastrojów klientów względem nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem generatywnej sztucznej inteligencji. Rodzimi respondenci najczęściej wskazywali na pięć wiodących, najistotniejszych, związanych z nią emocji: ciekawość, strach, niepokój, podejrzliwość i nadzieję. Ponadto z badania wynika, że 43% polskich klientów jest zaniepokojonych nieetycznym wykorzystywaniem sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa, a przeszło połowa respondentów twierdzi, że większy wgląd w sposób wykorzystania AI przez przedsiębiorców pogłębiłoby ich zaufanie (56%). Warto również zaznaczyć, że w związku z upowszechnieniem się zastosowania agentów pozaludzkich w obsłudze klienta aż 9 na 10 Polaków deklaruje, że ważne jest dla nich, aby wiedzieć, czy komunikują się z człowiekiem czy ze sztuczną inteligencją. Kwestia zaufania, jak wykazują badania, jest dla klienta wartością kluczową, a zarazem dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw wykorzystujących AI. O ile bowiem 76% klientów z badanych państw świata uważa, że firmy uczciwie komunikują o swoich produktach i usługach, o tyle jedynie 57% wierzy przedsiębiorstwom, że wykorzystywana przez nie sztuczną inteligencja jest etyczna, z czego 63% obawia się, że może być stronnica.

Badania zlecone przez firmę Sophos dotyczyły znaczenia generatywnej sztucznej inteligencji. Zainteresowanie badaczy skupiało się na ocenie wykorzystywania takich narzędzi jak ChatGPT i DALL-E 2 (Computerworld.pl 2023a). Wyniki wskazały, że już w kilka miesięcy po udostępnieniu narzędzi AI do prowadzenia konwersacji oraz tworzenia obrazów 1/3 polskich użytkowników mediów społecznościowych miała styczność z najnowszymi osiągnięciami twórców Open AI. Warto dodać, że popularność tego narzędzia jest największa w grupie wiekowej 18–24 lat, w której odsetek użytkowników modeli językowych i generatora obrazów sięga niemal 50%.

Badanie „Postawy wobec prywatności danych i cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do mediów społecznościowych i aktywności w sieci” przeprowadzone w czerwcu 2023 roku wyraźnie wskazuje na niepokój społeczny związany z upowszechnieniem tak zaawansowanej technologii. 67% Polek i Polaków korzystających z mediów społecznościowych (i aż 75% w najstarszej grupie wiekowej) wyraża obawy odnośnie do bezpieczeństwa danych wprowadzanych jako *prompty*. Na zagrożenie przejścia danych przez osoby do tego niepowołane wskazują głównie pracownicy administracji publicznej (85%), opieki zdrowotnej (74%), systemu edukacji (74%) oraz finansów i bankowości (72%). Rozwój technologii opartej na AI, dążący do wiernego odwzorowania zachowania człowieka, ma w sobie istotny komponent dezinformacyjny. Odróżnienie wytworów techniki od kreatywności ludzkiej staje się coraz trudniejsze. Nie dziwi zatem to, że jedynie 37% badanych wierzy, że w perspektywie kilku lat nabędzie kompetencje pozwalające im odróżniać dzieło człowieka od artefaktu pozaludzkiego. Najpewniejsi swoich przyszłych zdolności są najmłodsi badani (41%) oraz osoby pracujące w branży IT (51%). Zwróćmy jednak uwagę, że nawet w tych grupach pewność siebie jest mocno ograniczona. Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku odróżniania mowy ludzkiej od wygenerowanej przez technologię *Tekst-to-Speech*. Ponad 60% respondentów jest w stanie rozpoznać dzwoniący do nich automat, choć w grupie osób starszych oraz gorzej wykształconych odsetek ten spada do poziomu odpowiednio 54 i 50% (Computerworld.pl 2023b).

Ostatnie zidentyfikowane badanie zaprezentowane zostało na stronie internetowej Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach wraz z odnośnikiem do oryginalnej wersji tekstu zamieszczonego w kwartalniku *Business HUB* (Kolawa 2023). Badane to przytacza się tu niejako na marginesie ze względu na jego niższą wiarygodność wynikającą z faktu, iż autorka nie przywołuje w nim źródła prezentowanych danych. Z artykułu „Czy polscy pracownicy boją się dziś AI” wynika jasna konkluzja, zgodnie z którą 25% Polaków obawia się, że w ciągu trzech najbliższych lat wdrożenie do firm najnowszych technologii spowoduje redukcję etatów i zwolnienia, a 8% z nich już spotkało się z tym zjawiskiem. Podobnie, 1/4 Polaków uznaje, że fakt ten wymusi na nich konieczność przekwalifikowania się. Perspektywa faktycznego zastępowania pracowników inteligentną technologią jest jednak odległa, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, iż jedynie 15% respondentów wie, że w ich miejscu pracy wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia techniki oparte na AI. A *contrario* 73% badanych uznaje, że firma, w której pracuje, nie korzysta ze sztucznej inteligencji. Ciekawostką pozostaje jednak to, iż pozostałe 12% nie ma rozeznania w tym temacie (Kolawa 2023).

Wnioski z analizy

Analiza materiału badawczego pozwoliła na wyciągnięcie pięciu zasadniczych wniosków dotyczących: 1) rozumienia pojęcia; 2) doświadczania obecności artefaktów technologicznych; 3) zakresu akceptacji dla inteligentnych maszyn; 4) kwestii zastępowalności oraz 5) dezorientacji.

Rozumienie

Warto podkreślić dwa dominujące sposoby definiowania pojęcia *sztuczna inteligencja*: ontyczny i prakseologiczny. Jak zauważa zespół Rafała Langa, pierwszy z nich odnosi się do postrzegania AI jako odrębnego bytu obdarzonego samoświadomością oraz pewnymi zdolnościami kognitywnymi. Myślenie to charakterystyczne jest głównie dla mężczyzn z wykształceniem średnim lub wyższym, ze średnich i dużych miast powyżej 100 tys. mieszkańców. W nurcie prakseologicznym zanurzeni są natomiast ci, którzy w AI upatrują technologię wspierającą aktywności ludzkie, zwłaszcza w obszarach czynności powtarzalnych, rutynowych, niebezpiecznych czy istotnie obciążających fizycznie. W grupie tej dominują kobiety, osoby z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym, zamieszkujące w małych miastach do 100 tys. mieszkańców (NASK Państwowy Instytut Badawczy 2019, s. 9).

Doświadczenie

Choć z upływem czasu zasadniczo nie zmienia się uproszczony obraz wytworów sztucznej inteligencji, kojarzony często z automatyzacją lub robotami, wydaje się, że Polacy powoli „budzą się ze snu”, orientując się, iż sztuczna inteligencja to nie akcja filmu *science fiction*, lecz otaczająca ich rzeczywistość. Choć nadal tylko część z nich potrafi precyzyjnie wskazać obszary i przedmioty, w których wykorzystywane jest AI, to z biegiem lat coraz większa grupa respondentów deklaruje, że miała z nią osobiście styczność. Swoiste wyjście z inscenizacji *sci-fi* do realności doświadczane jest z różną mocą w zależności od przynależności do kategorii wiekowej. O ile bowiem młodsze pokolenia sprawnie i chętnie poruszają się wśród najnowszej technologii, na co dzień korzystając z urządzeń typu *smart*, gier wirtualnych, chatGPT czy portali społecznościowych, na których temat ten zaczął mieć charakter *clickbaitowy*, o tyle obycie z nowinkami technologicznymi jest znacząco mniejsze w starszych grupach wiekowych. Zjawisko to jest z kolei umacniane nierównomierną saturacją medialną, tematyką i artefaktami AI. I tak, w branży rozrywkowej propagacja AI pozostaje na wysokim poziomie, natomiast w prasie drukowanej temat ten nadal pozostaje niszowy. Wskazać można wprawdzie na udane próby wprowadzenia do dyskursu uporządkowanej narracji dotyczącej roli sztucznej inteligencji w życiu współczesnego Polaka, za jaką uznać można choćby publikację Edwina Bendyka w tygodniku *Polityka* (Bendyk 2023), jednakże już sam jej tytuł „Komu zabierze pracę sztuczna inteligencja. Eksperti nie mają litości: to będzie przełom” wpisuje się w nurt szerzenia lęku i niepewności.

Akceptacja

Kolejna konkluzja odnosi się do sfery akceptacji względem zakresu zastosowania AI. Pomimo że Polacy są zdecydowanie pozytywnie nastawieni do jej przejawów i duża część populacji uznaje sztuczną inteligencję za fascynującą technologię, to jednak ów zachwyt i akceptacja wyraźnie posiada swoje granice. Wykonywanie przez inteligentne maszyny zadań rutynowych i powtarzalnych, wspieranie procesu rekrutacji na poziomie oceny testów czy pomoc lekarzom w procesie diagnostyki spotyka się z dużą przychylnością respondentów. Oddanie AI autonomii w podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych czy diagnostycznych na obecnym etapie dojrzałości technologicznej i świadomości polskiego społeczeństwa nie wchodzi na razie w rachubę. Badania wskazują, że w większości przypadków granica stawiana jest w przestrzeni intymnej, cielesnej i duchowej. Podobnie jest również w sferze uczuciowej. Z nieobjętych analizą badań Havas Group wynika, iż jedynie 27% Polaków pozytywnie odpowiedziało na pytanie, czy wierzą, że sztuczna inteligencja pomoże im stwierdzić, że są w kimś zakochani (Wirtualnemedial.pl 2019).

Roboty konwersatoryjne pełnią w życiu człowieka istotną funkcję towarzysza i opiekuna, a także terapeuty, jednakże ich rola w tych obszarach ma charakter wspierający, dopełniający i substytutywny. Pogląd ten zgodny jest z wynikami badań naukowców z Cambridge, które nie pozostawiają wątpliwości, iż roboty znakomicie radzą sobie z wykrywaniem przyczyn problemów psychicznych i emocjonalnych, jednakże nie są zdolne do zastąpienia „prawdziwego” terapeuty (Politykaszczepna.com 2022). AI akceptowana jest zatem jako wsparcie w zdiagnozowaniu własnego uczucia, choroby czy poziomu wiedzy, nie zaś jako byt inteligentny zdolny do uczuć, leczenia czy nauki.

Zastępowalność

AI wzbudza wśród respondentów mieszane uczucia, wśród których wymieniane są: ciekawość, nadzieja, ale również strach, niepokój i podejrzliwość. W odniesieniu do ostatnich wspomnianych emocji respondenci najbardziej obawiają się zastępowalności oraz dezorientacji. Bojąc się, że technologia zawładnie światem oraz że jej rozwój przyczyni się do redukcji miejsc pracy i istotnego wzrostu bezrobocia, część respondentów popiera pomysł wprowadzenia regulacji, które miałyby chronić obecne stanowiska pracy. Nie brakuje wśród badanych zwolenników radykalnych rozwiązań prawnych, postulujących wprowadzenie zakazu lub regulowania zasad wykorzystywania przez firmy najnowszych technologii. Co ciekawe, w odpowiedzi na uświadomione przekonanie, że AI może doprowadzić do przesunięć i dekonstrukcji rynku pracy, Polacy nie podejmują aktywnych działań na rzecz podnoszenia kompetencji czy przekwalifikowania się. Wydaje się, że zachowawcza postawa w tym zakresie związana jest z ciągłym osadzeniem AI w sferze *science fiction* i słabej orientacji co do jej bieżących zastosowań.

Dezorientacja

Ostatnią konkluzję odnieść można do formułowanych przez respondentów obaw co do niepewnych umiejętności rozeznania autora dzieła oraz partnera interakcji komunikacyjnej. Polacy niejednokrotnie mają poczucie dezorientacji i niewiedzy, czy dany obraz lub tekst jest efektem działania algorytmu czy pracy rąk ludzkich. W kontaktach interpersonalnych niepewność związana jest zwłaszcza z rozmowami z *call center* lub marketerami. Doświadczenie bycia wprowadzanym w błąd przez podszywających się za pracowników firm coraz doskonalszych konwersatoryjnych agentów pozaludzkich implikuje nie tylko nieufność względem przedsięwzięć stosujących nieetyczne zasady działania, ale również poczucie bycia oszukanym, posiadania niewystarczających kompetencji do oceny autentyczności, a w efekcie nieufność w stosunku do technologii.

Obraz odmalowany dzięki analizie danych zastanych wraz z upowszechnieniem się zastosowań bazujących na sztucznej inteligencji prawdopodobnie zmieni się w ciągu kilku najbliższych lat. Respondenci także prognozują, że w perspektywie najbliższej dekady technologia istotnie zmieni ich życie. Przez ten czas, z całą pewnością, procesom wysycania rynku inteligentnymi urządzeniami towarzyszyć będą zmiany świadomości, postaw i opinii, znajdujące swój oddźwięk w przestrzeni cyfrowego kontentu.

Bibliografia

- 3M (2022). State of Science Index [https://www.3mpolska.pl/3M/pl_PL/state-of-science-index-badanie-pl/; 11.11.2023].
- Bendyk E. (2023). Komu zabierze pracę sztuczna inteligencja. Ekspert nie mają litości: to będzie przełom. *Polityka*, nr 4, s. 4–7.
- Computerworld.pl (2023a). Sophos sprawdziło, czy Polacy boją się sztucznej inteligencji [<https://www.computerworld.pl/news/Sophos-sprawdzilo-czy-Polacy-boja-sie-sztucznej-inteligencji,446089.html>; 9.11.2023].
- Computerworld.pl (2023b). Sophos sprawdziło, czy Polacy boją się sztucznej inteligencji [<https://www.computerworld.pl/news/Sophos-sprawdzilo-czy-Polacy-boja-sie-sztucznej-inteligencji,446089.html>; 19.11.2023].
- Ernst & Young Global Limited (2023). Badanie EY: rozwój sztucznej inteligencji nie wpływa na plany pracownicze polskich firm [https://www.ey.com/pl_pl/news/2023/05/rozwój-si-nie-wplywa-na-plan-y-pracownicze-polskich-firm; 19.11.2023].
- Forsal.pl (2023). Sztuczna inteligencja zagraża dwóm trzecim wszystkich stanowisk. „Celuje” głównie w te prace umysłowe [<https://forsal.pl/praca/artykuly/8690591,sztuczna-inteligencja-zagraza-dwom-trzecim-wszystkich-stanowisk-oto-najbardziej-zagrozone-zawody.html>; 19.11.2023].
- IBM (2018). Badanie IBM: połowa Polaków ufa sztucznej inteligencji [<https://www.ibm.com/blogs/ibm-poland/badanie-ibm-polowa-polakow-ufa-sztucznej-inteligencji/>; 11.11.2023].
- Ile Polacy wiedzą o sztucznej inteligencji (AI)? (2019) [<https://geekweek.interia.pl/raport-sztuczna-inteligencja/news-ile-polacy-wiedza-o-sztucznej-inteligencji-ai,nId,2897811>; 8.11.2023].

- Ipsos (2023). Global Views on A.I. 2023. How People across the World Feel about Artificial Intelligence and Expect It Will Impact their Life [https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2023-07/Ipsos%20Global%20AI%202023%20Report-WEB_0.pdf; 19.11.2023].
- Jakie są postawy Polaków (na tle mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej) wobec robotów i sztucznej inteligencji – wyniki badań Eurobarometru (2018) [<https://robonomika.pl/jakie-sa-postawy-polakow-na-tle-mieszkancow-innych-krajow-unii-europejskiej-wobec-robotow-i>; 19.11.2023].
- Kantar Public (2018). Cyfrowy Polak. Kongres konsument 2018 [<https://uokik.gov.pl/download.php?plik=21397>; 19.11.2023].
- Kolawa J. (2023). Czy polscy pracownicy boją się dziś AI [<https://rig.katowice.pl/czy-polscy-pracownicy-boja-sie-dzis-ai/>; 11.11.2023].
- KPMG i Microsoft (2023). Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu. Edycja 2023 [<https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2023/05/pl-Monitor-Transformacji-Cyfrowej-Biznesu-Edycja-2023-KPMG-Microsoft.pdf>; 19.11.2023].
- Law4Tech (2023). Analiza i ocena zmian w Akcie o sztucznej inteligencji (AI Act) [<https://law4tech.pl/1881-2/>; 11.11.2023].
- Money.pl (2023). Grozi nam zagłada ludzkości? Eksperci przestrzegają przed nowym zagrożeniem [<https://www.money.pl/gospodarka/sztuczna-inteligencja-ai-to-zagrozenie-dla-ludzkosci-twierdzi-m-in-tworca-openai-6904594173901728a.html>; 19.11.2023].
- NASK Państwowy Instytut Badawczy (2019). Sztuczna inteligencja w społeczeństwie i gospodarce. Raport z badań [<https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2594,Sztuczna-inteligencja-w-oczach-Polakow-raport-z-badan-spolecznych.html>; 19.11.2023].
- Nowina Konopka M. (2018). Infomorfoza. Zarządzanie informacją w nowych mediach. Kraków.
- Parlament Europejski (2023). Artificial Intelligence Act [[https://www.europarl.europa.eu/think-tank/pl/document/EPRS_BRI\(2021\)698792](https://www.europarl.europa.eu/think-tank/pl/document/EPRS_BRI(2021)698792); 19.11.2023].
- Politykazdrowotna.com (2022). Robot-psycholog skutecznie diagnozuje problemy u dzieci [<https://politykazdrowotna.com/arttykul/robot-psycholog-skutecznie/909188>].
- Pracuj.pl (2021). Cyfrowa ewolucja kariery. Technologie w pracy w oczach Polaków [https://profly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/329751/3feb1d2d7db7528d3c9d527ff1dcdd39.pdf; 19.11.2023].
- Robotyzacja i sztuczna inteligencja a rynek pracy (2022) [<https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/automatyzacja-pracy-badanie>; 19.11.2023].
- Sajniak B., Kubica-Ścieszko E. (2023). Sztuczna inteligencja – czyli co? Jak Polacy rozumieją ten termin? Wyniki badania [<https://managerplus.pl/sztuczna-inteligencja-czyli-co-jak-polacy-rozumieja-ten-termin-wyniki-badania-98434>; 19.11.2023].
- Salesforce (2023). State of the Connected Customer [<https://www.salesforce.com/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/>; 8.11.2023].
- Słownik Języka Polskiego PWN [<https://sjp.pwn.pl/sjp/sztuczna-inteligencja;2466532.html>; 10.11.2023].
- Spadło Ź. (2023). Czy w pracy zastąpią nas roboty? Badanie opinii Polaków 2022 [<https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/automatyzacja-pracy-badanie>; 19.11.2023].
- Supernak B. (2023). Komu najbardziej zagraża sztuczna inteligencja? [<https://inwestycje.pl/biznes/komu-najbardziej-zagraza-sztuczna-inteligencja>; 19.11.2023].

- Wachowska A., Konieczny P. (2023). Nowy projekt Aktu w sprawie sztucznej inteligencji przedstawiony przez Parlament Europejski. Zmieniono definicje i rodzaje klasyfikacji systemów AI [https://www.traple.pl/nowy-projekt-aktu-w-sprawie-sztucznej-inteligencji-przedstawiony-przez-parlament-europejski-zmieniono-definicje-i-rodzaje-klasyfikacji-systemow-ai/#_ftn5; 19.11.2023].
- Wirtualnedia.pl (2019). Co czwarty Polak wierzy, że sztuczna inteligencja pomoże mu określić, czy jest zakochany [<https://www.wirtualnedia.pl/artukul/czy-jest-zakochany-jak-to-sprawdzic-ma-pomoc-sztuczna-inteligencja>; 19.11.2023].
- Zalewski T. (2020). Definicja sztucznej inteligencji. W: L. Lai, M. Świerczyński (red.). Prawo sztucznej inteligencji (s. 1–15). Warszawa.
- Zaliwski K. (2023). AI zagraża cyberbezpieczeństwu, ostrzega brytyjskie NCSC. Fundacja Instytut Cyberbezpieczeństwa [<https://instytutcyber.pl/aktualnosci/ai-zagraza-cyberbezpieczenstwu-ostrzega-brytyjskie-ncsc/>; 10.11.2023].
- Żulicki R., Żytomirski M. (2020). Próba wypracowania metodologii pomiaru baniek filtrujących w wyszukiwarce Google. *Zarządzanie Mediami*, t. 8(3), s. 243–257.

STRESZCZENIE

Badanie dotyczące postrzegania sztucznej inteligencji w Polsce wskazuje na rosnącą świadomość znaczenia tego pojęcia. Wiele osób nadal ma jednak niewłaściwe wyobrażenia na ten temat, często myląc AI z automatyzacją czy robotyzacją. Wyniki badania sugerują, że Polacy są zdezorientowani i nie do końca rozumieją, czym jest sztuczna inteligencja. W artykule zaprezentowano wyniki badań opartych na systematycznym przeglądzie dostępnych źródeł internetowych dotyczących opinii publicznej na temat sztucznej inteligencji w Polsce. Przeanalizowano łącznie 12 różnych badań, przeprowadzonych w ciągu sześciu lat poprzedzających 2023 rok. Analiza materiału badawczego pozwoliła na wyciągnięcie pięciu zasadniczych wniosków dotyczących: 1) rozumienia pojęcia, 2) doświadczania obecności artefaktów technologicznych, 3) zakresu akceptacji dla inteligentnych maszyn, 4) kwestii zastępowalności oraz 5) dezorientacji. Wnioski z analizy sugerują, że Polacy zaczynają rozumieć rolę sztucznej inteligencji, ale nadal mają wiele pytań i obaw z nią związanych, a wraz z dalszym upowszechnieniem się SI w życiu codziennym można spodziewać się dalszych zmian w sposobie jej postrzegania.

Słowa kluczowe: Artificial Intelligence, sztuczna inteligencja, SI, badania opinii publicznej, Polska